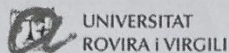


Examen parcial resol't. Novembre 2023



Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física

EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA I

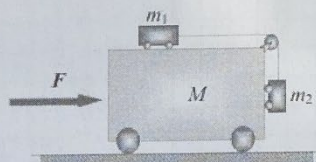
Tarragona, novembre 2023

Problema (5 punts)

Nom estudiant:

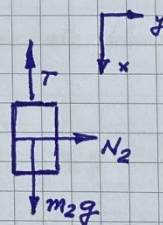
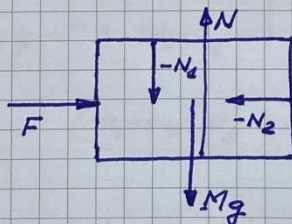
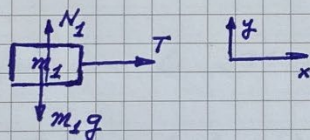
Un sistema físic compost per tres masses que respon a l'esquema que es mostra a la figura adjunta

- Realitzeu els tres diagrames de "cos lliure" relatius a totes les forces actuant sobre cada un dels tres cossos.
- Quina força horitzontal constant s'ha d'aplicar al sistema que se mostra en la figura adjunta, de manera que els cossos de massa m_1 i m_2 no desenvolupin moviment relatiu respecte al M.
- Si la força aplicada és la meitat de la calculada a l'apartat anterior, ¿Quines seran les acceleracions dels blocs m_1 i m_2 amb respecte del bloc M?



Resolució:

a)



b) És fàcil concloure des de l'inici el sistema ha d'estar accelerat, en cas contrari (al no tenir fregaments) el desplaçament relatiu seria inevitable.

Per tant per a la massa m_2 podem escriure:

$$\left. \begin{array}{l} T = m_1 a \\ m_2 g - T = 0 \end{array} \right\} m_2 g = m_1 a \Rightarrow a = \frac{m_2}{m_1} g$$

Si ara escrivint la 2^{na} llei de Newton per a tot el sistema evolucionant amb la mateixa acceleració possiblement ja podrem conèixer la força F .

El sistema evolucionarà en la direcció x positiva. Quines són les forces externes al sistema que actuen en aquesta direcció?:

Solament F , per tant:

$$\boxed{F = (M + m_1 + m_2) a = \frac{m_1}{m_2} (M + m_2 + m_1) g}$$

c) Suposem ara que F es redueix a la meitat

$$F' = \frac{F}{2}$$

En aquest cas l'acceleració horitzontal del centre de masses serà també la meitat

$$a' = \frac{1}{2} a = \frac{m_2}{2m_1} g$$

Plantegem ara la 2^{na} llei de Newton per als blocs petits:

$$\left. \begin{array}{l} T = m_1 (a'_1 + a') \\ m_2 g - T = m_2 a'_1 \end{array} \right\} \quad (m_1 + m_2) a'_1 = m_2 g - \frac{m_1 m_2}{2m_1} g$$

$$(m_1 + m_2) a'_1 = \frac{1}{2} m_2 g \Rightarrow \boxed{a'_1 = \frac{m_2 g}{2(m_1 + m_2)}}$$

Sí, aquesta és la acceleració de m_1 respecte al bloc M i serà horitzontal, però és que l'acceleració de m_2 serà igual en magnitud i amb sentit de caiguda.

Qüestió 1 (2,5 punts)

Suposem un sistema físic sotmès a un camp de forces conservatives representat per la funció potencial

$$E_p = \frac{1}{r^6} \left(-a + \frac{b}{r^6} \right); \text{ amb } r \geq 0$$

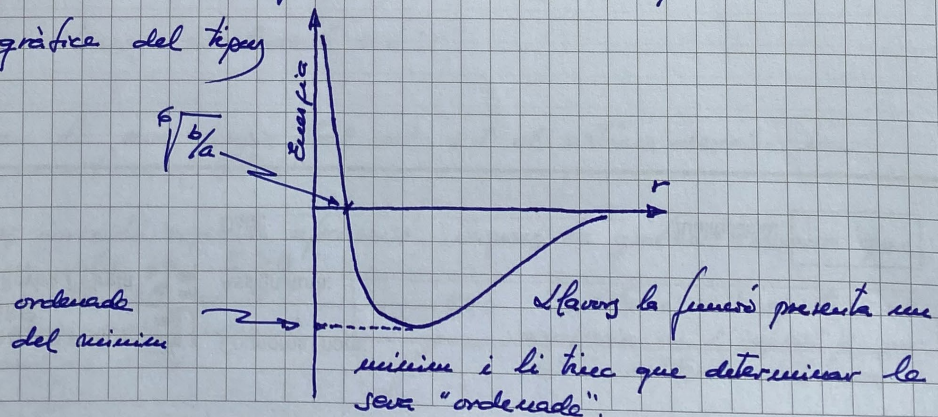
Determineu el valor mínim d'energia total mecànica que pot tenir el sistema i descriu el tipus de moviment que pot desenvolupar amb aquesta energia.

Valora si es correcta aquesta afirmació: "Quan la seva energia tota val 2 J el sistema descriu un moviment oscil·latori". Raona la resposta.

Resolució:

Donat que no ens demanen explícitament que representem la funció potencial, podem fer una representació qualitativa i analitzar bé els seus extrems donat que ens demanen el valor mínim de l'energia total.

- Està definida solament per $r > 0$
- Quan $r \rightarrow 0 \Rightarrow E_p \rightarrow +\infty$
- Quan $r \rightarrow \infty \Rightarrow E_p \rightarrow 0$
- La funció és contínua i derivable
- La funció presenta un punt de tall amb l'eix de "r" en $-a + \frac{b}{r^6} = 0 \Rightarrow \frac{b}{a} = r^6 \Rightarrow r = \sqrt[6]{\frac{b}{a}}$
- I un punt de tangència en $\frac{1}{r^6} \rightarrow 0 \Rightarrow r \rightarrow \infty$
- Per tant la funció necessàriament respondrà a una gràfica del tipus



Primer hem de calcular la posició "r" del mínim

$$\frac{dE_p}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{6a}{r^7} - \frac{12b}{r^{13}} = 0$$

$$\frac{1}{r^7} \left(6a - \frac{12b}{r^6} \right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{r^7} = 0 \Rightarrow r = \infty$$

$$\rightarrow r^6 = \frac{2b}{a} \Rightarrow r = \sqrt[6]{\frac{2b}{a}}$$

La segona derivada ens indicarà que en

$$r = \sqrt[6]{\frac{2b}{a}}, \text{ s'assoleix un mínim, però depent a}$$

l'anàlisi qualitativa inicial ja podem afirmar que es un mínim.

Ara evaluarem el valor de l'energia d' E_p en aquesta posició $r = \sqrt[6]{\frac{2b}{a}}$

$$E_{p_{\min}} = -\frac{a}{2b/a} + \frac{b}{(2b/a)^2} = -\frac{a^2}{4b}$$

Donat que hem suposat que a, b eren paraïmetres positius aquest valor de $E_{p_{\min}}$ es negatiu.

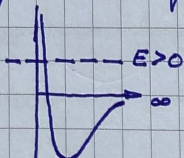
I depent a que $E \geq E_p$ aquest seria també el valor mínim d'energia total mecànica que pot tenir un sistema sotmes a aquesta funció d'energia potencial.

$$\text{Per tant } E_{\min} = -\frac{a^2}{4b}.$$

I si el sistema presenta aquesta energia no es podrà moure (canviar) les "r". $\Rightarrow$ repòs en "r" (ni velocitat en "r", ni tampoc llavors acceleració en "r").

"Quan la seva energia total val $2J$ el sistema descriu un moviment oscil·latori".

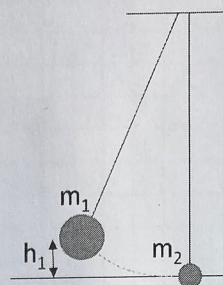
No es correcta aquesta afirmació. Segons la gràfica s'observa que per un valor de $E > 0$ no es mostren DOS punts de retorn, presenta solament un punt de retorn



El sistema amb aquesta $E > 0$ acabaria en l'infinit i per tant no realitzaria oscil·lacions.

Qüestió 2 (2,5 punts)

Disposen de dos pèndols ideals de la mateixa longitud, L . Les masses subjectes a cadascun dels fils dels pèndols són, respectivament, m_1 i m_2 . La massa m_1 s'eleva una altura h_1 i es deixa anar des del repòs, xocant amb la massa m_2 que es troba, aturada, al punt més baix. Suposant que el xoc és elàstic, determineu l'altura a la que puja cada massa després del xoc. Considereu els casos $m_1 > m_2$, $m_1 = m_2$ i $m_1 < m_2$. Discutiu com són els valors de h_1 i h_2 i raoneu si pot passar que la massa m_2 giri més de 180° . Deixeu els resultats en funció de h_1



Resolució:

Per m_1 podem escriure

$$m_1 g h_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{2gh_1} \text{ serà la seva velocitat}$$

en el moment de la col·lisió (abans)

Abans de la col·lisió m_2 està en repòs: $v_2 = 0$

Eniem presents les expressions demostrades:

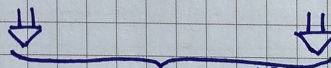
$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2$$

Enten de signes
← + →

podem obtenir que:

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 ; v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$



$$h_n' = \frac{v_n'^2}{2g} ; n = 1, 2$$

Apliquem ara aquestes expressions als tres casos plantejats:

- $m_1 > m_2$, llavors m_1 i m_2 tenen velocitats (+) pugen pel mateix costat

$$\left. \begin{aligned} h_1' &= \frac{1}{2g} v_1'^2 = \frac{1}{2g} \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 v_1^2 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 h_1 \\ h_2' &= \frac{1}{2g} v_2'^2 = \frac{1}{2g} \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 v_1^2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 h_1 \end{aligned} \right\} h_2' > h_1'$$

- $m_1 = m_2$

$$h_1' = 0 ; h_2' = h_1$$

- $m_1 < m_2 \Rightarrow v_2' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$ serà negativa, llavors m_1

$$h_1' = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 h_1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{retrocedirà!} \\ h_2' > h_1 \end{array} \right\}$$

$$h_2' = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 h_1$$

Valorem ara si és possible que la massa m_2 giri més de 180° . Ens demanem si h_2' pot assolir el valor $2L$.

Per tant podem escriure

$$2L = 2 \frac{2m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} h_1, \text{ per això la } h_1 \text{ mínima}$$

$$h_{1 \text{ min}} = 4L/2 \left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right)^2$$

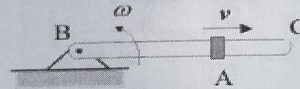
conseqüentment podem afirmar que sí, pot ser sempre que es compleixi l'expressió que acabem d'obtenir.

Per exemple si $m_1 \gg m_2 \Rightarrow \frac{m_2}{m_1} \approx 0$ veiem que en aquest cas bastaria que la $h_1 = L/2$, condició fàcil de complir!.

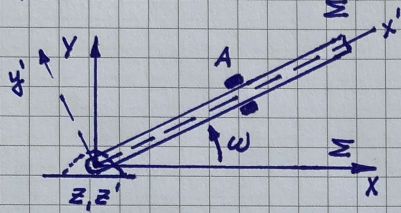
Exercici adicional, no obligatori:

Nom estudiant:

La barra BC de la figura gira amb velocitat angular constant al voltant de B, mentre que l'anell A llisca amb una velocitat v també constant respecte a la barra. Determinar velocitat i acceleració absolutes de l'anell quan estigui a una distància r del punt B.



Resolució:



XYZ sistema fixo $\equiv$ sistema de referència ABSOLUT

$x'y'z'$ sistema relatiu que derivat que presenta una rotació al voltant de z és un sistema NO INERCIAL. Observar el moviment de A des de Σ' serà un moviment rectilini sobre l'eix x' , però volem conèixer quines seran la velocitat i l'acceleració observades per Σ .

$$\vec{v} = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega}_{\Sigma'/\Sigma} \times \vec{r}' + \vec{v}'$$

$$\vec{v}_{0'} = 0$$

$$\vec{\omega}_{\Sigma'/\Sigma} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} ; \quad \vec{r}' = (x', 0, 0)$$

$$\vec{v}' = (v', 0, 0) = (\dot{x}', 0, 0)$$

Per tant:

$$\vec{v} = (0, 0, \omega) \times (x', 0, 0) + (\dot{x}', 0, 0) = (\dot{x}', \omega \cdot x', 0)$$

$$\boxed{\vec{v} = \dot{x}' \vec{i}' + \omega x' \vec{j}'}$$

I en relació a les acceleracions:

$$\vec{a} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2 \vec{\omega} \times \vec{v}'$$

$$\vec{a} = (0, 0, \omega) \times [(0, 0, \omega) \times (x', 0, 0)] + 2 (0, 0, \omega) \times (\dot{x}', 0, 0)$$

$$\boxed{\vec{a} = (-\omega^2 x', 2\omega \cdot \dot{x}', 0) = -\omega^2 x' \vec{i}' + 2\omega \dot{x}' \vec{j}'}$$